

Cahier des charges

Site Web Intelligent de Yoga et Pilates

Projet :

TrainSight

Rédigé par :

..... — Licence Informatique, spécialité Intelligence Artificielle

Date :

Table des matières

1	Présentation du Projet	1
2	Objectifs du Site	1
3	Public Cible	1
4	Structure du Site	1
5	Fonctionnalités Principales	4
6	Technologies Utilisées	4
7	Design et Expérience Utilisateur	4
8	Sécurité	4
9	Planning Prévisionnel	5
10	Estimation Budgétaire	5
11	Maintenance et Évolutivité	5

1. Présentation du Projet

Ce cahier des charges présente la conception et la réalisation d'un **site web intelligent de , yoga et pilates**, combinant des cours en ligne, un suivi personnalisé et une intelligence artificielle pour corriger les postures des utilisateurs.

L'objectif principal est de fournir une plateforme interactive, motivante et accessible permettant à chacun de pratiquer le sport, le yoga ou le pilates chez soi, tout en bénéficiant d'un accompagnement virtuel intelligent.

2. Objectifs du Site

- Offrir un espace complet pour le bien-être : sport, yoga, pilates et nutrition.
- Permettre aux utilisateurs de suivre des cours enregistrés et des sessions en direct.
- Proposer une IA capable d'analyser et corriger les postures des utilisateurs.
- Fournir un suivi personnalisé : progression, calories, fréquence et historique.
- Offrir une interface moderne, intuitive et responsive.

3. Public Cible

Ce site s'adresse à toute personne souhaitant pratiquer une activité physique de manière autonome, à domicile ou en extérieur, notamment :

- Les particuliers désirant entretenir leur forme.
- Les amateurs de yoga, pilates.
- Les personnes recherchant un accompagnement virtuel intelligent.
- Les débutants souhaitant apprendre sans coach physique.

4. Structure du Site

Pages publiques

— Accueil

- *Barre de navigation* : Logo "TrainSight" à gauche, liens "Home", "About Us", "Services", "Coaches", "Courses", "Contact Us", "Pricing" à droite, et une icône de recherche.
- *Bannière principale* : Image d'une personne pratiquant une posture de yoga avec le texte "TrainSight - See your form. Master your movement." et un bouton "Get Started".
- *Section "Real-Time AI Coaching"* : Présentation avec une image d'exercice, texte décrivant le coaching en temps réel, et une liste de fonctionnalités (correction de posture en temps réel, alertes de prévention des blessures, retour personnalisé) avec un bouton

"Try Now".

- *Section "Our Services"* : six cartes interactives ("Get Started With Your FREE Trial", "Workout Program", "Healthy Recipes", "Weight Loss Program", "Routine Tracker", "Workout Videos", "Live Training with Trainers") avec descriptions et boutons "Learn More".
- *Section "Our Coaches"* : Photos et noms de coaches (ex. Strength, Cardio, Yoga, Weight Loss) avec filtres de spécialisation.
- *Section "Our Achievement"* : Statistiques (5K+ utilisateurs actifs, 50+ coaches certifiés, 200+ vidéos d'entraînement, 95% de satisfaction utilisateur).
- *Section "What Our Members Say About Us?"* : Témoignages avec photos, noms (ex. John Smith, Jonathan Edward), étoiles de notation et commentaires.
- *Section FAQ* : Questions fréquentes (ex. "Do I need special equipment to use TrainSight?", "Can I train with a coach or just alone?") avec champs de saisie interactifs.
- *Section "Join Our Fitness Community"* : Formulaire d'inscription avec champ e-mail et bouton "Subscribe".
- *Pied de page* : Logo "TrainSight", icônes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), liens ("Home", "Service", "Resources", "Contact", "About") et mentions légales.

— À propos

- *Barre de navigation* : Logo "TrainSight" à gauche, liens "Home", "About Us", "Services", "Coaches", "Courses", "Contact Us", "Pricing" à droite, et une icône de recherche.
- *Bannière principale* : Titre "Our Vision : Perfecting Movement" avec une image futuriste d'une interface AI et un bouton "See Our Journey".
- *Section "Who We Are"* : Texte décrivant TrainSight comme une plateforme de fitness basée sur l'intelligence artificielle, avec une mission de perfectionner les mouvements, accompagné d'une image d'entraînement.
- *Section "Our Founding Principles"* : Liste de principes (Precision, Accessibility, Safety, Data-Driven) présentés dans des cartes colorées.
- *Section "The TrainSight AI Engine"* : Image centrale d'une interface AI holographique avec le texte "The TrainSight AI Engine" et des flèches interactives.
- *Section "Our Achievements & Impact"* : Chronologie (2022, 2024, 2025) avec statistiques (3M+ sessions analysées, 200K membres entraînés, 95% taux d'amélioration, 70% réduction des blessures).
- *Section "Meet the Leaders"* : Photos et noms de leaders (ex. Jane Doe, Jain Doe, Jana Smith) avec titres (ex. CTO, CEO, Lead Developer).
- *Pied de page* : Logo "TrainSight", icônes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), liens ("Home", "About", "Services", "Resources", "Contact") et mentions légales.

— Coaches

- *Barre de navigation* : Logo "TrainSight" à gauche, liens "Home", "About Us", "Services", "Coaches", "Courses", "Contact Us", "Pricing" à droite, et une icône de recherche.
- *Bannière principale* : Titre "Meet Our Coaches" avec un fond stylisé et une mise en page centrée.
- *Section "Strength"* : Cartes interactive de coachs spécialisés en musculation (ex. Sami, Younes, Dina) avec photos, noms, descriptions courtes (ex. "Strength coach with 5+ years experience"), et boutons "See Profile".
- *Section "Yoga"* : Cartes interactive de coachs spécialisés en yoga (ex. Lina, Samir, Inès) avec photos, noms, descriptions courtes, et boutons "See Profile".
- *Section "Cardio"* : cartes interactive de coachs spécialisés en cardio (ex. Yacine Hamadi, Sara Merbet, Nabi Razzoug) avec photos, noms, descriptions courtes, et boutons "See Profile".
- *Section "Join Our Fitness Community"* : Formulaire d'inscription avec champ e-mail et bouton "Subscribe".
- *Pied de page* : Logo "TrainSight", icônes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), liens ("Home", "About", "Services", "Resources", "Contact") et mentions légales.

— Cours (Yoga, Pilates)

- Liste des cours disponibles avec filtres par type (Yoga, Pilates).
- Descriptions détaillées de chaque cours (durée, niveau, objectif).
- Vidéos d'introduction ou extraits.
- Boutons d'inscription ou d'accès aux sessions.

— Nutrition (blog et conseils)

- Blog avec articles sur la nutrition (recettes, conseils santé).
- Catégories filtrables (ex. petit-déjeuner, régime, suppléments).
- Section de commentaires pour les lecteurs.
- Boutons pour télécharger des guides ou planifier des repas.

— Mon Suivi (progression et statistiques)

- Tableau de bord avec graphiques de progression (poids, endurance, flexibilité).
- Historique des séances avec dates et performances.
- Objectifs personnalisés avec indicateurs de réalisation.
- Options de téléchargement des données.

— Contact

- Formulaire de contact (nom, e-mail, message).
- Adresse physique, numéro de téléphone et e-mail de support.
- Carte interactive pour localiser le siège ou les centres.
- Liens vers les réseaux sociaux.

Espace Utilisateur

- Tableau de bord personnel (suivi, historique, résultats)
- Vidéos enregistrées et sessions en direct

- Analyse IA de posture via caméra ou upload vidéo
- Profil et préférences

Espace Administrateur

- Gestion des cours (ajout, modification, suppression)
- Gestion des utilisateurs
- Statistiques d'activité
- Gestion du blog nutrition

5. Fonctionnalités Principales

- Accès aux cours enregistrés et en direct.
- Analyse IA en temps réel ou sur vidéo pour corriger les postures.
- Suivi personnalisé des performances : séances, durée, calories, progression.
- Blog nutrition : conseils, articles, recettes équilibrées.
- Interface d'administration complète (gestion du contenu et des utilisateurs).
- Authentification sécurisée et profil utilisateur.
- Design moderne et responsive (ordinateur, tablette, mobile).

6. Technologies Utilisées

- **Frontend** : React.js + Tailwind CSS
- **Backend / BDD** : Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage)
- **IA** : TensorFlow.js pour l'analyse de posture (estimation de pose en temps réel)
- **Stockage** : Supabase Storage pour les vidéos et images
- **Déploiement** : Vercel

7. Design et Expérience Utilisateur

- Thème moderne, dynamique et motivant, avec des couleurs vives.
- Navigation fluide et intuitive.
- Pages responsives et légères.
- Section "Mon Suivi" claire et motivante.
- Mises à jour automatiques du tableau de progression.

8. Sécurité

- Authentification sécurisée (Supabase Auth).
- Données utilisateurs protégées (RLS et JWT).

- Téléversement vidéo contrôlé et privé.
- Permissions différenciées (admin / utilisateur).

9. Planning Prévisionnel

Étape	Durée estimée	Semaine
Analyse & conception	5 jours	S1
Design UI/UX (Figma + tests)	8 jours	S1-S2
Développement frontend	12 jours	S2-S3
Développement backend (Supabase)	7 jours	S3
Intégration IA posture	12 jours	S3-S4
Tests & optimisation	6 jours	S4
Déploiement & validation finale	3 jours	S4
Total	53 jours ouvrés	7 à 8 semaines

TABLE 1 – Planning prévisionnel du projet

10. Estimation Budgétaire

Poste de dépense	Coût estimé (DZD)
Étude & conception	45 000
Développement frontend (React + Tailwind)	70 000
Développement backend (Supabase, Auth, API)	65 000
Intégration IA (TensorFlow.js, posture)	70 000
Design & UI/UX	30 000
Tests & déploiement	20 000
Total estimé	300 000

TABLE 2 – Estimation budgétaire du projet

11. Maintenance et Évolutivité

- Maintenance gratuite pendant 2 mois après livraison.
- Possibilité d'ajouter de nouvelles activités (cardio, méditation, etc.).
- Évolution de l'IA : détection d'émotions, analyse d'équilibre, etc.
- Optimisation continue des performances et de la sécurité.